MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 5 · ÅK 9

Delprov B

80 minuter | **Ingen miniräknare** | Visa hur du löser | 19 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

15 I Kiruna var det −18 °C på morgonen. Under dagen steg temperaturen med 11 grader och på kvällen sjönk den med 6 grader. TAL

a) Vilken temperatur var det på kvällen? 1 p

b) I Malmö var det samtidigt 4 °C. Hur många grader varmare var det i Malmö än i Kiruna på kvällen? 1 p

16 Saga ska beräkna arean av en cirkel med diametern 10 cm. Hon skriver: GEOMETRI

$$\pi \cdot 10^2 \approx 314 \text{ cm}^2$$

a) Förklara vilket fel Saga har gjort. 1 p

b) Beräkna arean rätt. Använd $\pi \approx 3{,}14$. 1 p

17 Ett mönster byggs av rutor. Figur 1 har 5 rutor, figur 2 har 8 rutor och figur 3 har 11 rutor. Mönstret fortsätter på samma sätt. ALGEBRA

a) Hur många rutor har figur 6? 1 p

b) Skriv en formel för antalet rutor i figur n. 1 p

c) Kan någon figur ha exakt 100 rutor? Motivera. 2 p

18 Ivan kastar en vanlig tärning fem gånger och får ingen sexa. Han säger: *”Nu är det större chans att jag får en sexa nästa gång.”* SANNOLIKHET OCH STATISTIK

a) Har Ivan rätt? Motivera. 2 p

b) Hur stor är sannolikheten att inte få någon sexa på två kast? 1 p

19 Tabellen visar ett samband mellan x och y. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

x	2	5	8
y	3	7,5	12

Är y proportionellt mot x? Motivera och skriv en formel för sambandet.

3 p

20 Ett par skor sänks först med 20 %. Sedan sänks det nya priset med ytterligare 10 %. TAL
Nadia säger: ”*Priset har sänkts med 30 % totalt.*”
Undersök om Nadia har rätt. Utgå från att skorna kostade 500 kr från början.

3 p

21 En rektangel är x cm bred och $(x + 5)$ cm lång. Arean är 84 cm^2. ALGEBRA
Bestäm x. Visa hur du gör.

2 p

Slut på delprov B. Kontrollera dina svar!